Examen — soluciones

Tema 10: Funciones lineales y afines · Matemáticas · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Representación (2 puntos)

Representa $y = -2x+4$ e indica su pendiente, su ordenada en el origen y si es creciente o decreciente.

Solución

$m = -2$, $n = 4$, decreciente. Puntos $(0,4)$, $(1,2)$, $(2,0)$.

2 Ecuación (2 puntos)

Halla la ecuación de la recta que pasa por $(2, 3)$ y $(4, 9)$.

Solución

$m = 3$; $3 = 6 + n \Rightarrow n = -3$: $y = 3x - 3$.

3 Cortes (2 puntos)

Calcula los puntos de corte de $y = 3x + 6$ con los ejes.

Solución

$(0, 6)$ y $(-2, 0)$.

4 Intersección (2 puntos)

Halla el punto de corte de $y = x + 1$ e $y = -2x + 7$.

Solución

$x + 1 = -2x + 7 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$: $(2, 3)$.

5 Aplicaciones (2 puntos)

Un gimnasio cobra 20 € de matrícula y 30 € al mes. Escribe la función del coste total según los meses y calcula cuánto se paga en un año.

Solución

$y = 30x + 20$; en 12 meses: 380 €.